



Descomposición para límites trigonométricos

La **descomposición** consiste en multiplicar/dividir por términos que tienden a 1, para usar límites notables como $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$. Es un truco algebraico.

Regla general para $\frac{\sin(ax)}{\tan(bx)}$ o $\tan(ax)/\sin(bx) = a/b$

1. Escribe $\tan(bx) = \frac{\sin(bx)}{\cos(bx)}$.
2. Introduce x en numerador y denominador: $\frac{\sin(ax)}{\tan(bx)} = \frac{\sin(ax)}{ax} \cdot \frac{bx}{\sin(bx)} \cdot \cos(bx) \cdot \frac{a}{b}$
3. Toma límite: $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{a}{b} = \frac{a}{b}$.

Aplicado a tu caso ($a=5, b=2$)

$$\frac{\sin(5x)}{\tan(2x)} = \frac{\sin(5x)}{5x} \cdot \frac{2x}{\sin(2x)} \cdot \cos(2x) \cdot \frac{5}{2}$$

- $\frac{\lim \sin(5x)}{5x} = 1$
- $\frac{\lim 2x}{\sin(2x)} = 1$
- $\lim \cos(2x) = 1$
- Constante: $\frac{5}{2}$

Resultado: $\frac{5}{2}$.